

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Escola de Engenharia

Curso: Engenharia – Turma 4ºV

Componente Curricular: Fenômenos de Transporte I

Professores: Gabriel Angelo [4V]

Sílvia Velázquez [4V11]

PLANEJAMENTO

2º SEM. 2026



Planejamento baseado na ementa oficial e no livro-texto da disciplina:

ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: AMGH, 2015. 821p.

[Link no Moodle](#)

Conteúdo programático / livro-texto {página}:

Capítulo 1 – Introdução {2}

1-1 O que é fluido [conceitos adicionais: pressão, tensão de cisalhamento, sólido, líquido e gás] {2 - 4}

Áreas de aplicação da Mecânica dos Fluidos {4 - 5}

1-3 Condição de não escorregamento {8 -9}

1-4 Classificação dos escoamentos de fluidos {9 – 15}

[Regiões de escoamento viscoso versus não viscoso; escoamento interno versus externo; escoamento compressível e escoamento incompressível – número de Mach, escoamento subsônico, sônico, supersônico e hipersônico; escoamento laminar versus escoamento turbulento; escoamento natural versus forçado; escoamento estacionário versus escoamento não estacionário; escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional]

1-5 Sistema e volume de controle {15}

1-6 Importância das dimensões e unidades¹ {16 - 21}

[Algumas unidades SI e inglesas; Homogeneidade dimensional]

Capítulo 2 – Propriedades dos Fluidos {38}

2-1 Introdução {38 - 39}

[Meio contínuo]

2-2 Densidade {39 – 40}

[densidade de gases ideais ou perfeitos]

2-5 Coeficiente de compressibilidade e velocidade do som {44 - 50}

2-6 Viscosidade {50 - 55}

[fluidos newtonianos e não newtonianos]

Capítulo 3 – Pressão e Estática dos Fluidos {76}

3-1 Pressão {76 – 81}

[escalas de pressão; pressão em um ponto; variação da pressão com a profundidade]

3-2 Dispositivos de medição de pressão {81 – 88}

[o barômetro; o manômetro]

Capítulo 5 – Equações de Bernoulli e da Energia {186}

5-1 Introdução {186}

[leis de conservação]

5-2 Conservação de massa {187 – 194}

[vazões em massa e volume; perfis; princípio de conservação de massa]

5-3 Energia Mecânica e eficiência {194 – 199}

5-4 Equação de Bernoulli {199 – 213}

¹ Tópico não tratado diretamente em aula

5-5 Equação Geral da Energia {214 – 219}

[Transferência de Calor; Transferência de energia por trabalho; Máquinas e Perda de Carga]

5-6 Análise de energia de escoamentos estacionários {219 – 228}

Capítulo 6 – Análise de momento nos sistemas de escoamento {244}

6-1 Leis de Newton {244 – 245}

6-2 Escolhendo um Volume de Controle {245 – 246}

6-3 Forças que atuam sobre um Volume de Controle {246 – 249}

6-4 A equação do momento linear {249 – 263}

Capítulo 8 – Escoamento interno {348}

8-1 Introdução {348 – 349}

8-2 Escoamento laminar e turbulento {349 – 351}

[Número de Reynolds]

8-4 Escoamento laminar em tubos – perda de carga distribuída {353 – 358}

[Queda de pressão e perda de carga]

8-5 Escoamento turbulento em tubos – perda de carga distribuída {361 – 369}

[Perfil de velocidade; O diagrama de Moody e as equações empíricas]

8-6 Perdas de carga singular {374 - 381}

Aulas práticas no laboratório de Fenômenos de Transporte

[Experimento de Reynolds, Experimento do Túnel de Vento, Experimento de Estática e Experimento de Pitot]

Fenômenos de Transporte I - FTI
Turma 4V (teoria) – [terça]; Turma 4V11 (prática) – [segunda]

Cronograma de aulas 2ºSEM 2026

	4V	4V11	Aula de teoria	Aula prática	Ex. livro texto
I	11/8	10/8	Apresentação do curso 1-1 O que é fluido [conceitos adicionais: pressão, tensão de cisalhamento, sólido, líquido e gás] Aplicação da Mecânica dos Fluidos	2.1 / 2.2 / 3.1 [teoria] 2-1 Introdução [Meio contínuo] 2-2 Densidade [de gases ideais] 3-1 Pressão [escalas de pressão; pressão em um ponto; variação da pressão com a profundidade]	
II	18/8	17/8	1-3 Condição de não escorregamento 2-5 Coeficiente de compressibilidade e velocidade do som 1-4 Classificação de escoamentos de fluidos (início) 2-6 Viscosidade [fluidos newtonianos e não newtonianos]	3.1 [teoria] continuação 3.2 [teoria] / Escalas de pressão / medidores de pressão	
III	25/8	24/8	1-4 Classificação de escoamentos de fluidos (cont.) 1-5 Sistema e volume de controle 8-2 Escoamento laminar e turbulento [Reynolds]	Exercícios estática / escalas de pressão / medidores de pressão	3.24; 3.30; 3.104; (3.35) 3.45; 3.53; 3.86
IV	1/9	31/8	Semana de Engenharia	Semana de Engenharia	
V	8/9	7/9	5-1 Introdução [leis de conservação] 5-2 Conservação de massa [vazões em massa e volume; perfis; eq. conservação de massa]	Feriado	
VI	15/9	14/9	5-3 Energia Mecânica e eficiência 5-4 Equação de Bernoulli 5-6 Análise de energia de escoamentos estacionários	Teoria e exercícios equação de estado dos gases perfeitos e outras propriedades	3.146; 2.13; 2.62; 2.115; 2.116
VII	22/9	21/9	5-5 Equação Geral da Energia [Calor; energia por trabalho; Máquinas e Perda de Carga]	Exercícios viscosidade / tensão de cisalhamento / fluidos newtonianos [movimentos lineares]	2.79; 2.81; 2.88
VIII	29/9	28/9	AA1	Exercícios Equação da Conservação da Massa [escoamentos permanentes]	5.12; 5-14; 5-15; 5-16; 5-17; 5.101 Extra 2
IX	6/10	5/10	8-1 Introdução Escoamento interno 8-4 Escoamento laminar em tubos – perda de carga distribuída [Queda de pressão e perda de carga]	LABORATÓRIO (Experimentos: Estática e Reynolds)	
X	13/10	12/10	Feriado	Feriado	
XI	20/10	19/10	8-5 Escoamento turbulento em tubos - perda de carga distribuída	Exercícios Equação da Conservação de Massa [transitórios]	5-114; 5-110
XII	27/10	26/10	[Perfil de velocidade; Moody e equações empíricas] 8-6 Perda de carga singular	Exercícios Equação Bernoulli	5.60; 5-62E; 5.64
XIII	3/11	2/11	Exercícios Equação da Conservação da Energia [com máquinas e perdas prescritas]	Feriado	5.79; 5.86; 5.87

XIV	10/11	9/11	AA2	Exercícios Equação da Conservação da Energia [com máquinas e perdas prescritas]	5.118; 5.92; 5.95
XV	17/11	16/11	6-1 Leis de Newton 6-2 Escolhendo um Volume de Controle 6-3 Forças que atuam sobre um Volume de Controle 6-4 A equação do momento linear	Exercícios: Equação da Conservação da Quantidade de Movimento Linear Exercícios: 6.34; 6.40; 6-68 Indicação para estudos extraclasse: 6-44; 6-68; 8-142	Exercícios Equação da Conservação da Energia [determinando as perdas] 8.33; 8.89; 8.77; 8.178
XVI	24/11	23/11	AA3	LABORATÓRIO (Experimentos: Túnel de Vento e Tubo de Pitot)	
XVII	1/12	30/11	SUB	Plantão de dúvidas	
XVIII	8/12	7/12	PAFE	Plantão de dúvidas	